

3.8. Примеры расчета регенераторов

Пример 3.1. Выполнить тепловой и гидравлический расчеты кислородного регенератора ВРУ типа КТ-12.



Рис. 3.29. К расчету регенератора.

Исходные данные: расход прямого потока (воздуха) $G_{пр}=2,78$ кг/с; давление прямого потока на входе в регенератор $p_{пр}^{вх}=0,58$ МПа; температура прямого потока на входе в регенератор $T_{пр}^{вх}=303$ К; температура прямого потока на выходе из регенератора $T_{пр}^{вых}=107$ К.

Расход обратного потока (кислорода) $G_{обр}=2,86$ кг/с. Давление обратного потока на входе в регенератор $p_{обр}^{вх}=0,118$ МПа. Температура обратного потока на входе в регенератор $T_{обр}^{вх}=93,5$ К, температура обратного потока на выходе из регенератора $T_{обр}^{вых}=299$ К. Тепловая нагрузка регенератора $Q=536$ кВт. Расчетная схема аппарата приведена на рис. 3.29.

В качестве насадки регенератора выбираем диски из алюминиевой ленты толщиной $\delta=0,46$ мм. Насадку разбиваем по длине на три пояса: верхний пояс составляет $0,25H$; средний $0,325H$ и нижний $0,425H$, где H — длина регенератора. Шаг гофра t и высота гофра h распределены по поясам следующим образом.

В верхнем поясе $h=1,96$ мм, $t=4,71$ мм; в среднем поясе $h=1,55$ мм, $t=3,92$ мм; в нижнем поясе $h=1,05$, $t=3,14$ мм.

Угол наклона гофра во всех поясах один и тот же и равен 45° .

Решение. 1. Определяем удельную площадь поверхности насадки в каждом поясе, используя соотношение (3.1):

$$S_T = 0,83 \frac{4(h - \delta)}{th \sin \beta}, \text{ где угол } \beta \text{ определяется из соотношения } \operatorname{tg} \beta = 2(h - \delta)/t.$$

Тогда

$$\operatorname{tg} \beta_1 = \frac{2(1,96 - 0,46)}{4,71} = 0,645; \quad \sin \beta_1 = 0,53;$$

$$\operatorname{tg} \beta_2 = \frac{2(1,55 - 0,46)}{3,92} = 0,55; \quad \sin \beta_2 = 0,484;$$

$$\operatorname{tg} \beta_3 = \frac{2(1,05 - 0,46)}{3,14} = 0,375; \quad \sin \beta_3 = 0,347.$$

Соответственно

$$S_{T1} = 0,83 \frac{4(1,96 - 0,46) 10^{-3}}{4,71 \cdot 10^{-3} \cdot 1,96 \cdot 10^{-3} \cdot 0,53} = 1005 \text{ м}^2/\text{м}^3;$$

$$S_{T2} = 0,83 \frac{4(1,55 - 0,46) 10^{-3}}{3,92 \cdot 10^{-3} \cdot 1,55 \cdot 10^{-3} \cdot 0,484} = 1230 \text{ м}^2/\text{м}^3;$$

$$S_{T3} = 0,83 \frac{4(1,05 - 0,46) 10^{-3}}{3,14 \cdot 10^{-3} \cdot 1,05 \cdot 10^{-3} \cdot 0,347} = 1700 \text{ м}^2/\text{м}^3.$$

2. Определяем удельный свободный объем для каждого пояса, используя выражение (3.2):

$$\epsilon_{H1} = 1 - \frac{1005}{2} 0,46 \cdot 10^{-3} = 0,770 \text{ м}^3/\text{м}^3;$$

$$\epsilon_{H2} = 1 - \frac{1230}{2} 0,46 \cdot 10^{-3} = 0,717 \text{ м}^3/\text{м}^3;$$

$$\epsilon_{H3} = 1 - \frac{1700}{2} 0,46 \cdot 10^{-3} = 0,608 \text{ м}^3/\text{м}^3.$$

Средний удельный свободный объем всего регенератора

$$\epsilon_{в.ср} = 0,25\epsilon_{H1} + 0,325\epsilon_{H2} + 0,425\epsilon_{H3} = 0,25 \cdot 0,770 + 0,325 \cdot 0,717 + 0,425 \cdot 0,608 = 0,683 \text{ м}^3/\text{м}^3.$$

3. Для определения диаметра регенератора задаемся средней скоростью фильтрации прямого потока $\bar{w}_{\text{пр}} = 0,40$ м/с. Диаметр регенератора определяем по формуле

$$D_{\text{рег}} = 1,13 \sqrt{\frac{G_{\text{пр}}}{\rho_{\text{пр}^{\text{сн.ср}}} \bar{w}_{\text{пр}}}} = 1,13 \sqrt{\frac{2,78}{8,63 \cdot 0,683 \cdot 0,4}} = 1,23 \text{ м.}$$

где плотность воздуха $\bar{\rho}_{\text{пр}} = 8,63$ кг/м³ при средней температуре прямого потока $\bar{T}_{\text{пр}} = (T_{\text{пр}}^{\text{вх}} + T_{\text{пр}}^{\text{вых}})/2 = (303 + 107)/2 = 205$ К. Принимаем диаметр регенератора $D_{\text{рег}} = 1,2$ м.

4. Расчет средних коэффициентов теплоотдачи ведем в следующей последовательности:

а) Полагая линейным распределение температуры прямого и обратного потоков по длине регенератора, находим среднюю температуру воздуха в каждом поясе и затем по этой температуре определяем теплофизические свойства прямого потока в каждом поясе:

Пояс	$\bar{T}_{\text{пр}}, \text{ К}$	$\bar{\rho}_{\text{пр}}, \text{ кг/м}^3$	$\bar{\eta}_{\text{пр}} \cdot 10^7, \text{ Па} \cdot \text{с}$	$\bar{\lambda}_{\text{пр}} \cdot 10^3, \text{ Вт/(м} \cdot \text{К)}$
1	273	7,82	170	24,3
2	218	10,0	144	20,0
3	144	15,1	102	14,0

б) Определяем среднюю скорость прямого потока в каждом поясе по формуле

$$\bar{w}_{\text{пр}} = 1,277 \frac{G_{\text{пр}}}{\rho_{\text{пр}} D^2 \text{рег}^{\text{сн}}}$$

Получаем

$$\bar{w}_{\text{пр1}} = 1,277 \frac{2,78}{7,82 \cdot 1,2^2 \cdot 0,770} = 0,412 \text{ м/с};$$

$$\bar{w}_{\text{пр2}} = 1,277 \frac{2,78}{10 \cdot 1,2^2 \cdot 0,717} = 0,346 \text{ м/с};$$

$$\bar{w}_{\text{пр3}} = 1,277 \frac{2,78}{15,1 \cdot 1,2^2 \cdot 0,608} = 0,270 \text{ м/с.}$$

в) Находим эквивалентный диаметр $d_{\text{экв}}$ каждого пояса, используя выражение (3.3):

$$d_{\text{экв1}} = \frac{4 \cdot 0,770}{1005} = 3,08 \cdot 10^{-3} \text{ м};$$

$$d_{\text{экв2}} = \frac{4 \cdot 0,717}{1230} = 2,33 \cdot 10^{-3} \text{ м};$$

$$d_{\text{экв3}} = \frac{4 \cdot 0,608}{1700} = 1,43 \cdot 10^{-3} \text{ м.}$$

г) Определяем числа Рейнольдса для каждого пояса:

$$\text{Re}_{\text{пр1}} = \frac{0,412 \cdot 7,82 \cdot 3,08 \cdot 10^{-3}}{170 \cdot 10^{-7}} = 583;$$

$$\text{Re}_{\text{пр2}} = \frac{0,346 \cdot 10 \cdot 2,33 \cdot 10^{-3}}{144 \cdot 10^{-7}} = 564;$$

$$\text{Re}_{\text{пр3}} = \frac{0,270 \cdot 15,1 \cdot 1,43 \cdot 10^{-3}}{102 \cdot 10^{-7}} = 573.$$

д) Число Нуссельта для каждого пояса вычисляем по формуле (3.40)

$$\overline{Nu}_V = \frac{2,36 \operatorname{Re}^{0,76} \left(1 + \frac{d_{\text{экр}} \cos \varphi}{t} \right) \frac{t}{t_0}}{\left(\frac{b}{d_{\text{экр}}} \right)^m \left(\frac{\delta}{\delta_0} \right)^{0,392}},$$

где $\delta_0 = 0,4$ мм — толщина ленты, принятой за эталон; $t_0 = 3,14$ мм — шаг рифления, принятый за эталон;

$$m = 0,759 + \frac{7,05}{b} = 0,759 + \frac{7,05}{50} = 0,899.$$

Тогда

$$\overline{Nu}_{V1} = \frac{2,36 \cdot 583^{0,76} \left(1 + \frac{3,08}{4,71} \cdot 0,707 \right) \frac{4,71}{3,14}}{\left(\frac{50}{2,85} \right)^{0,899} \left(\frac{0,46}{0,4} \right)^{0,392}} = 45;$$

$$\overline{Nu}_{V2} = \frac{2,36 \cdot 564^{0,76} \left(1 + \frac{2,33}{3,92} \cdot 0,707 \right) \frac{3,92}{3,14}}{\left(\frac{50}{2,33} \right)^{0,899} \left(\frac{0,46}{0,4} \right)^{0,392}} = 32,5;$$

$$\overline{Nu}_{V3} = \frac{2,36 \cdot 573^{0,76} \left(1 + \frac{1,43}{3,14} \cdot 0,707 \right) \frac{3,14}{3,14}}{\left(\frac{50}{1,43} \right)^{0,899} \left(\frac{0,46}{0,4} \right)^{0,392}} = 16,0.$$

е) Рассчитываем коэффициент теплоотдачи для каждого пояса, используя выражение

$$\overline{\alpha}_V = \overline{Nu}_V \frac{\overline{\lambda}_{\text{пр}}}{d_{\text{экр}}^2}.$$

Получаем

$$\overline{\alpha}_{V1} = 45 \frac{24,3 \cdot 10^{-3}}{(3,08 \cdot 10^{-3})^2} = 1,16 \cdot 10^5 \text{ Вт/(м}^3 \cdot \text{К)};$$

$$\overline{\alpha}_{V2} = 32,5 \frac{20 \cdot 10^{-3}}{(2,33 \cdot 10^{-3})^2} = 1,2 \cdot 10^5 \text{ Вт/(м}^3 \cdot \text{К)};$$

$$\overline{\alpha}_{V3} = 16 \frac{14 \cdot 10^{-3}}{(1,43 \cdot 10^{-3})^2} = 1,1 \cdot 10^5 \text{ Вт/(м}^3 \cdot \text{К)}.$$

Средний коэффициент теплоотдачи для прямого потока

$$\overline{\alpha}_{V\text{пр}} = 0,25 \overline{\alpha}_{V1} + 0,325 \overline{\alpha}_{V2} + 0,425 \overline{\alpha}_{V3} = (0,25 \cdot 1,16 + 0,325 \cdot 1,2 + 0,425 \cdot 1,1) 10^5 = 1,148 \cdot 10^5 \text{ Вт/(м}^3 \cdot \text{К)}.$$

ж) Расчет коэффициентов теплоотдачи по поясам для обратного потока выполняем так же, как для прямого потока: находим среднюю скорость обратного потока

$$\overline{w}_{\text{обр}} = 1,277 \frac{G_{\text{обр}}}{\rho_{\text{обр}}^{\text{ср}} D^2_{\text{пер}}} = 1,277 \frac{2,86}{1,96 \cdot 0,683 \cdot 1,2^2} = 1,89 \text{ м/с},$$

где $\rho_{\text{обр}} = 1,96 \text{ кг/м}^3$ при средней температуре обратного потока $\overline{T}_{\text{обр}} = (T_{\text{обр}}^{\text{вх}} + T_{\text{обр}}^{\text{вых}})/2 = 196,25 \text{ К}$ и т. д.

В результате параметры потока по поясам имеют следующие значения:

Пояс	$\overline{T}_{\text{обр}}, \text{ К}$	$\rho_{\text{обр}}, \text{ кг/м}^3$	$\overline{w}_{\text{обр}}, \text{ м/с}$	$d_{\text{экр}} \cdot 10^3, \text{ м}$	$\overline{w}_{\text{обр}} \cdot 10^3, \text{ Н·с/м}^2$	$\overline{\lambda}_{\text{обр}} \cdot 10^3, \text{ Вт/(м·К)}$	$\operatorname{Re}_{\text{обр}}$	$\overline{Nu}_V$	$\overline{\alpha}_V \cdot 10^{-5}, \text{ Вт/(м}^3 \cdot \text{К)}$
1	276	1,40	2,54	3,08	193	24,0	518	40,0	1,18
2	218	1,72	2,04	2,33	168	19,8	496	29,8	1,18
3	137	2,85	1,49	1,43	106	12,0	572	15,7	0,925

Средний коэффициент теплоотдачи обратного потока

$$\alpha_{\text{вобр}} = 0,25\alpha_{V1} + 0,325\alpha_{V2} + 0,425\alpha_{V3} = (0,25 \cdot 1,18 + 0,325 \cdot 1,18 + 0,425 \cdot 0,925) 10^5 = 1,075 \cdot 10^5 \text{ Вт/(м}^2 \cdot \text{К)}.$$

5. Средний объемный коэффициент теплопередачи

$$\bar{k}_V = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_{V \text{ пр}}} + \frac{1}{\alpha_{\text{вобр}}}} = \frac{1}{(0,87 + 0,932) 10^{-5}} = 56,0 \cdot 10^5 \text{ Вт/(м}^2 \cdot \text{К)}.$$

6. Задаемся высотой регенератора $H=4$ м.

7. Определяем массу насадки регенератора

$$M_n = 0,785 D_{\text{рег}}^2 H \rho_{\text{ал}} (1 - \epsilon_{\text{н.ср}}) = 0,785 \cdot 1,2^2 \cdot 4 \cdot 2,7 \cdot 10^3 (1 - 0,673) = 4,0 \cdot 10^3 \text{ кг},$$

где $\rho_{\text{ал}} = 2,7 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3$ — плотность алюминия.

8. Определяем продолжительность полуцикла

$$\tau = \frac{M_n c_n}{Q} \Delta T_n = \frac{4 \cdot 10^3 \cdot 815 \cdot 35}{536 \cdot 10^5} = 215 \text{ с},$$

где $c_n = 815 \text{ Дж/(кг} \cdot \text{К)}$ — теплоемкость алюминия. Принимаем $\Delta T_n = 35 \text{ К}$ — среднее колебание температуры насадки.

9. Определяем приведенное время

$$\Pi = \frac{2\bar{k}_V V_{\text{рег}}}{M_n c_n} \tau = \frac{2 \cdot 56 \cdot 10^5 \cdot 0,785 \cdot 1,2^2 \cdot 4}{4 \cdot 10^3 \cdot 815} \cdot 215 = 33,7,$$

где $V_{\text{рег}} = 0,785 D_{\text{рег}}^2 H$ — объем регенератора.

10. Определяем безразмерную температурную недорекуперацию

$$1 - \eta_T = \frac{T_{\text{пр}}^{\text{вх}} - T_{\text{обр}}^{\text{вх}}}{T_{\text{пр}}^{\text{вх}} - T_{\text{обр}}^{\text{вх}}} = \frac{303 - 299}{303 - 93,5} = 0,0191.$$

11. Определяем отношение водяных эквивалентов прямого и обратного потоков

$$n = \frac{G_{\text{обр}} c_{p \text{ обр}}}{G_{\text{пр}} c_{p \text{ пр}}} = \frac{2,86 \cdot 0,916 \cdot 10^3}{2,78 \cdot 1,033 \cdot 10^3} = 0,925,$$

где $c_{p \text{ обр}} = 0,15 \text{ кДж/(кг} \cdot \text{К)}$; $c_{p \text{ пр}} = 1,033 \text{ кДж/(кг} \cdot \text{К)}$ — средние теплоемкости прямого и обратного потоков соответственно.

12. Используя графическую зависимость, связывающую безразмерные длину, время и недорекуперацию для значения $n=0,925$, определяем приведенную длину $\Lambda=195$.

13. Определяем высоту регенератора

$$H = \frac{G_{\text{обр}} c_{p \text{ обр}}}{2\bar{k}_V F_{\text{рег}}} \Lambda = \frac{2,86 \cdot 0,915 \cdot 10^3}{2 \cdot 56 \cdot 10^5 \cdot 0,785 \cdot 1,2^2} 195 = 4,01 \text{ м},$$

где $F_{\text{рег}} = 0,785 D_{\text{рег}}^2$ — площадь поперечного сечения регенератора. Принимаем высоту регенератора $H=4$ м.

Размеры регенератора можно определить также, задавшись временем полуцикла τ . Пусть $\tau=215$ с. Приведенное время для прямого и обратного потоков

$$\Pi = \frac{\bar{\alpha} F^1}{M_n^1 c_n} \tau,$$

где $\bar{\alpha} \approx \bar{\alpha}_V / S_{\text{т.ср}}$ — средний коэффициент теплоотдачи по длине регенератора; $F^1 = 0,785 \times D_{\text{рег}}^2 S_{\text{т.ср}}$ — площадь поверхности насадки на единицу длины; $S_{\text{т.ср}} = 0,25 S_{\text{т1}} + 0,325 S_{\text{т2}} + 0,425 S_{\text{т3}}$ — средняя удельная площадь поверхности; $M_n^1 = 0,785 D_{\text{рег}}^2 \rho_{\text{ал}} (1 - \epsilon_{\text{н.ср}})$ — масса насадки, приходящаяся на единицу длины.

Тогда

$$S_{т.ср} = 0,25 \cdot 1005 + 0,325 \cdot 1230 + 0,425 \cdot 1760 = 1380 \text{ м}^2/\text{м}^3;$$

$$F^1 = 1380 \cdot 0,785 \cdot 1,2^2 = 1560 \text{ м}^2/\text{м};$$

$$M^1_{\text{н}} = 0,785 \cdot 1,2^2 \cdot 2,7 \cdot 10^3 (1 - 0,683) = 1000 \text{ кг/м};$$

$$\bar{\alpha}_{\text{пр}} = \bar{\alpha}_{V, \text{пр}} / S_{т.ср} = \frac{1,187 \cdot 10^5}{1380} = 86 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К});$$

$$\bar{\alpha}_{\text{обр}} = \bar{\alpha}_{V, \text{обр}} / S_{т.ср} = \frac{0,075 \cdot 10^5}{1380} = 78 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К}).$$

Подставляя полученные значения в формулу для приведенного времени, получаем:
прямой поток

$$\Pi_{\text{пр}} = \frac{86 \cdot 1560}{10^3 \cdot 815} 215 = 35,7;$$

обратный поток

$$\Pi_{\text{обр}} = \frac{78 \cdot 1560}{10^3 \cdot 815} 215 = 32,1.$$

Используя зависимость (3.30), определяем приведенную длину для прямого обратного потоков: $\Lambda_{\text{пр}} = 190$; $\Lambda_{\text{обр}} = 185$ (для расчета Λ можно воспользоваться такой графической зависимостью).

Длина регенератора для прямого потока

$$H_{\text{пр}} = \frac{G c_p}{\alpha F^1} \Lambda_{\text{пр}} = \frac{2,78 \cdot 1,033 \cdot 10^3}{86 \cdot 1560} 190 = 4,10 \text{ м}.$$

Для обратного потока

$$H_{\text{обр}} = \frac{2,86 \cdot 0,915 \cdot 10^3}{78 \cdot 1560} 185 = 3,96 \text{ м};$$

$$H_{ср} = (H_{\text{обр}} + H_{\text{пр}}) / 2 = (4,10 + 3,96) / 2 = 4,03 \text{ м}.$$

14. Определяем гидравлическое сопротивление насадки регенератора. Сопротивление трения по поясам насадки

$$\Delta p = \frac{\xi_1 S_{т1} \rho_1 \bar{\omega}_1^2}{8 \varepsilon_{\text{н1}}} l_1 + \frac{\xi_2 S_{т2} \rho_2 \bar{\omega}_2^2}{8 \varepsilon_{\text{н2}}} l_2 + \frac{\xi_3 S_{т3} \rho_3 \bar{\omega}_3^2}{8 \varepsilon_{\text{н3}}} l_3;$$

$$l_1 = 0,25H = 1 \text{ м}; l_2 = 0,325H = 1,3 \text{ м}; l_3 = 0,425H = 1,7 \text{ м}.$$

Коэффициенты трения для каждого типа насадок определяются с использованием графических зависимостей рис. 3.17 и имеют следующие значения:

Прямой поток

Re	890	725	595
ξ	0,37	0,39	0,4

Обратный поток

Re	508	496	570
ξ	0,42	0,42	0,41

Сопротивление трения для прямого потока

$$\Delta p_{\text{пр}} = \frac{0,37 \cdot 1005 \cdot 7,82 \cdot 0,412^2}{8 \cdot 0,770} 1 + \frac{0,39 \cdot 1230 \cdot 10 \cdot 0,346^2}{8 \cdot 0,717} 1,3 +$$

$$+ \frac{0,4 \cdot 1700 \cdot 15,1 \cdot 0,270^2}{8 \cdot 0,608} 1,7 = 80 + 130 + 278 = 488 \text{ Па};$$

для обратного потока

$$\Delta p_{\text{обр}} = \frac{0,42 \cdot 1005 \cdot 1,4 \cdot 2,54^2}{8 \cdot 0,770} + \frac{0,42 \cdot 1230 \cdot 1,72 \cdot 2,04^2}{8 \cdot 0,717} + \frac{0,41 \cdot 1700 \cdot 2,85 \cdot 1,49^2}{8 \cdot 0,608} = 620 + 842 + 1550 = 3012 \text{ Па.}$$

Пример 3.2. Выполнить поверочный расчет регенератора ГХМ на температурный уровень 75 К. Определить средний температурный напор между потоками рабочего тела ΔT , недорекуперацию на теплом конце насадки $\Delta T_{\text{нед}}$, потери от недорекуперации $\Delta Q_{\text{нед}}$, среднюю высоту петли гистерезиса h_m , гидравлическое сопротивление Δp .

Исходные данные: рабочее тело — гелий; среднее давление гелия $p = 3,5$ МПа; время холодного и теплого дутья $\tau = 0,02$ с, что соответствует частоте вращения вала машин $n = 1500$ об/мин; температура гелия на холодном конце регенератора $T_x = 75$ К, на теплом конце $T_t = 303$ К; расход гелия $G = 0,742$ кг/с. Геометрические размеры регенератора: внутренний диаметр насадки $D_{\text{вн}} = 0,136$ м; наружный диаметр насадки $D_{\text{нар}} = 0,284$ м; высота насадки $H = 0,074$ м.

Решение. Принимаем в качестве насадки регенератора пакет прессованных сеток типоразмера 008 (см. табл. 3.5). Материал сетки — латунь. Геометрические характеристики: удельный свободный объем $\epsilon_n = 0,592$; удельная площадь поверхности $S_t = 24\,500 \text{ м}^2/\text{м}^3$; объемная масса $M' = 3506 \text{ кг}/\text{м}^3$; эквивалентный диаметр $d_{\text{экв}} = 9,6 \cdot 10^{-5} \text{ м}$; толщина сетки $\delta_s = 8,8 \cdot 10^{-5} \text{ м}$; степень уплотнения $\sigma = 0,8$.

Число сеток в регенераторе

$$n = \frac{H}{\delta_{cs}} = \frac{0,074}{8,8 \cdot 10^{-5} \cdot 0,8} = 1051.$$

В качестве средней температуры гелия принимаем среднее значение температур потока на теплом и холодном концах регенератора $T = (T_x + T_t)/2 = (75 + 303)/2 = 189$ К. Теплофизические свойства гелия при $T = 189$ К: коэффициент теплопроводности $\lambda = 0,1163 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot \text{К})$; теплоемкость $c_p = 5,23 \cdot 10^3 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$; плотность $\rho = 8,62 \text{ кг}/\text{м}^3$; динамическая вязкость $\eta = 1488 \cdot 10^{-8} \text{ Па} \cdot \text{с}$.

Число Рейнольдса при течении гелия через насадку регенератора

$$\text{Re} = \frac{w d_{\text{экв}} \rho}{\eta} = \frac{G d_{\text{экв}}}{\eta \cdot 0,785 (D_{\text{нар}}^2 - D_{\text{вн}}^2) \epsilon_n} = \frac{0,742 \cdot 9,6 \cdot 10^{-5}}{1488 \cdot 10^{-8} \cdot 0,785 (0,284^2 - 0,136^2) 0,592} = 166.$$

Значение $H/d_{\text{экв}} = 0,074/(9,6 \cdot 10^{-5}) = 771$.

При условии $10 < \text{Re} < 500$ и $H/d_{\text{экв}} > 200$ для расчета теплообмена в насадке регенератора справедливо соотношение (3.45)

$$\overline{\text{Nu}} = 0,05 \text{Re}^{0,85} = 0,05 \cdot 166^{0,85} = 3,855,$$

откуда средний коэффициент теплоотдачи

$$\bar{\alpha} = \overline{\text{Nu}} \lambda / d_{\text{экв}} = 3,855 \cdot 0,1163 / (9,6 \cdot 10^{-5}) = 4670 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К}).$$

Средний коэффициент теплопередачи

$$\bar{k} = \bar{\alpha}/2 = 4670/2 = 2335 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К}).$$

Тепловая нагрузка регенератора

$$Q = G c_p (T_t - T_x) = 0,742 \cdot 5,23 \cdot 10^3 (303 - 75) = 884\,790 \text{ Вт.}$$

Средний температурный напор с учетом петли гистерезиса

$$\begin{aligned} (\Delta T - h_m) &= \frac{Q}{kF} = \frac{Q}{\bar{k} S_t \cdot 0,785 (D_{\text{нар}}^2 - D_{\text{вн}}^2) H} = \\ &= \frac{884\,790}{2335 \cdot 24\,500 \cdot 0,785 (0,284^2 - 0,136^2) 0,074} = 4,281 \text{ К,} \end{aligned}$$

где F — площадь поверхности теплообмена регенератора.

Приведенная длина регенератора

$$\begin{aligned} \Lambda &= \frac{\bar{\alpha}_v V}{G c_p} = \frac{\bar{\alpha} S_t \cdot 0,785 (D_{\text{нар}}^2 - D_{\text{вн}}^2) H}{G c_p} = \\ &= \frac{4670 \cdot 24\,500 \cdot 0,785 (0,284^2 - 0,136^2) 0,074}{0,742 \cdot 5,23 \cdot 10^3} = 106,5. \end{aligned}$$

$$\Pi = \frac{\bar{\alpha}_V V}{M_H c_H} \tau = \frac{\bar{\alpha} S_T}{M^1 c_H} \tau = \frac{4670 \cdot 24 \cdot 510}{3506 \cdot 335} 0,02 = 1,95,$$

где $c_H = 335$ Дж/(кг·К) — теплоемкость материала насадки.

Используя графическую зависимость, связывающую безразмерный температурный гистерезис с приведенными параметрами Π и Λ , определяем:

$$(\Delta \bar{T} - h_m)/\Delta \bar{T} \rightarrow 1; \quad h_m \rightarrow 0; \quad \Delta \bar{T} = 4,281 \text{ К.}$$

Температуру недорекуперации на теплом конце теплообменника можно определить, используя соотношение (3.31):

$$\Delta T_{\text{нед}} = (303 - 75) \left[\frac{2}{106,5 + 2} + 0,07 \frac{1,95}{106,5} \right] = 4,23 \text{ К.}$$

Исследования регенераторов ГХМ показывают, что для оценочных расчетов область применения формулы (3.31) может быть расширена в сторону меньших значений Π .

Температурная недорекуперация близка к среднему температурному напору, что имеет место в реальных регенераторах ГХМ, так как изменение температуры рабочего тела в цикле близко к линейному.

Потери от недорекуперации

$$Q_{\text{нед}} = G c_p \Delta T_{\text{нед}} = 0,742 \cdot 5,23 \cdot 10^3 \cdot 4,23 = 16 \, 415 \text{ Вт,}$$

что составляет 1,85% тепловой нагрузки регенератора.

Колебание температуры насадки за цикл

$$\Delta T_{\text{нас}} = \frac{Q_T}{M_H c_H} = \frac{884 \, 790 \cdot 0,02}{3506 \cdot 0,785 (0,284^2 - 0,136^2) 0,074 \cdot 335} = 4,172 \text{ К,}$$

где $G_H = M^1 \cdot 0,785 (D_{\text{нар}}^2 - D_{\text{вн}}^2) H$ — масса насадки.

Потери давления в насадках из прессованных сеток определяют по формуле (3.51).

Коэффициент сопротивления ξ , входящий в эту формулу, находится с помощью графической зависимости, показанной на рис. 3.18, активной площадь поверхности S'_T берется из табл. 3.5:

$$\xi = 3,5; \quad S'_T = 24 \, 500 \text{ м}^2/\text{м}^3; \quad w_\phi = w/\epsilon_H.$$

Тогда

$$\Delta p = 3,5 \frac{8,62}{8} \left(\frac{1,73}{0,592} \right)^2 \frac{0,074 \cdot 24 \, 500}{0,592} = 99 \text{ кПа.}$$

Глава четвертая

Низкотемпературная ректификация

Низкотемпературная ректификация широко используется в технике для разделения воздуха с целью получения кислорода, азота, аргона, неона, криптона и ксенона. Гелий, метан, этан также получают в установках низкотемпературного охлаждения при разделении природных и попутных нефтяных газов.

Расчет процесса ректификации смесей газов с учетом влияния всех входящих в них компонентов крайне затруднителен. По этой причине сложные многокомпонентные газовые смеси обычно анализируются как бинарные или трейные. Например, воздух, содержащий в своем составе более десяти компонентов (см. таблицу в § 1.2), часто рассматривают как бинарную смесь, состоящую из азота и кислорода. Это допущение существенно упрощает расчет ВРУ. Если такое упрощение приводит к большим погрешностям, расчет проводят по методике для тройной